

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



LADÁRIO – MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	10
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	10
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	11
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	12
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	12
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	14
4.5.3. Passivos Ambientais	14
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	15
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	15
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	16
4.8. LIMPEZA URBANA	17
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17
5. RECEITAS	19
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	19
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	19



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	21
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	21
6.1.1. <i>Receitas</i>	21
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	23
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	23
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	23
6.1.5. <i>Despesas</i>	24
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	28
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	28

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Catadores realizando a triagem no lixão. Fonte: TCE (2019).	11
Figura 2: Galpão com prensas hidráulicas. Fonte: TCE (2019).	11
Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	12
Figura 4: Lixão de Ladário/Corumbá. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 5: Lixão de Ladário/Corumbá com a presença de catadores. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 6: Comparativo da situação da disposição final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	14
Figura 7: Situação da disposição final em 2016. Fonte: TCE (2016).	14
Figura 8: Situação da disposição final em 2019. Fonte: TCE (2019).	14

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais praticados na gestão operacional dos resíduos sólidos em Ladário – MS.	18
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionado à gestão dos resíduos sólidos em Ladário – MS.	19
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Ladário - MS: Média dos anos de 2015 a 2019.	22
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Ladário.	22
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Ladário média dos últimos 5 anos.	25
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Ladário.	25
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Ladário.	26
Gráfico 9: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Ladário-MS.	27

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Ladário - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020	7
--	---



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Ladário-MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Ladário-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	13
Tabela 6: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	17
Tabela 7: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos.....	17
Tabela 8: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	20
Tabela 9: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Ladário nos anos de 2019 e 2020.	20
Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	24
Tabela 11: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos RSD.....	26
Tabela 12: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Ladário - MS.....	29

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Ladário - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Ladário - MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Ladário-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Ladário	21 K, 435632 m E, 7898338 m S
02	Galpão de Prensagem dos Recicláveis	21 K, 430227 m E, 7893158 m S
03	Lixão de Corumbá e Ladário	21 k, 430031 m E, 7893146 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Ladário - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Ladário-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2019)	Carlos Anibal Ruso Pedrozo
Prefeito atual (2021)	Iranil de Lima Soares
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	23.240
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	22.152
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,71
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Ladário, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora, elaborado no ano de 2012.

Verifica-se a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB (CIDEMA - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa), elaborado em 2017. Com base no PMSB, a tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Ladário.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar a coleta seletiva e adquirir equipamentos	2017 – 2020
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar o projeto da UTR	2017 – 2020

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Construir o pátio de compostagem	2017 – 2020
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Incentivar as Associações de Recicladores	2017 – 2020
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o sistema de cobrança de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em lixão	Implantar o Aterro Sanitário	2017 – 2020
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Os resíduos são coletados por empresa terceirizada e levados para serem tratados em outro município	Elaborar o PGRSS municipal; exigir o plano para as empresas terceirizadas responsáveis pela coleta; implantar coleta nas UBS.	Todo o horizonte de plano
6.3 Resíduos da Construção Civil	Recolhido por empresas terceirizadas (não informa a destinação final)	Elaborar o PGRCC Municipal	Todo o horizonte de plano
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Empresas terceirizadas fiscalizadas pela Prefeitura; disposição final no lixão municipal	Garantir a disposição final ambientalmente adequada	2017 – 2020
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de lixão em operação	Elaborar o plano de recuperação da área do lixão	2021 – 2030
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar o plano de recuperação da área do lixão e o projeto de Urbanização sustentável	2021 – 2030
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Em processo	Processo de planejamento para a destinação final adequada dos rejeitos urbanos	2018
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico do PGIRS; Plano para a realização de estudo gravimétrico em todo o horizonte do PMSB	1º ano e a cada 4 anos

* Em virtude de o PMSB não definir as datas específicas dos prazos das metas, foram definidos os seguintes períodos: Curto prazo = 2017 – 2020; Médio prazo = 2021 – 2030; Longo Prazo = 2031 – 2040.

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Ladário-MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), pela empresa Unipav Engenharia LTDA, sob o Contrato nº 048/2015 (TC/10204/2019). De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente convênio para realização desse diagnóstico, além do que consta no instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 63.965,00/mês.

A tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Ladário - MS.

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	471,39
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Não
Proporção de Habitantes Atendidos	95%
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 63.935,25
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 135,63
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 2,87

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Ladário-MS não dispõe de Coleta Seletiva.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis é realizada diretamente no lixão de Corumbá/Ladário por meio de catadores, conforme evidenciado na Figura 1. Após a segregação e acondicionamento dos recicláveis em bags, os materiais são encaminhados para

um galpão localizado na área do lixão para realização da prensagem e enfardamento, como mostra a Figura 2.



Figura 1: Catadores realizando a triagem no lixão. Fonte: TCE (2019).



Figura 2: Galpão com prensas hidráulicas. Fonte: TCE (2019).

Como se pode ver nas figuras acima, o município de Ladário não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis. Dessa forma, os serviços de triagem são realizados a céu aberto e em condições insalubres, sem instalação física apropriada e sem a proteção de cobertura, esteiras e equipamentos de proteção individual (EPI).

Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores envolvidos na triagem dos resíduos.

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Ladário produz um percentual de matéria orgânica de 59,73% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

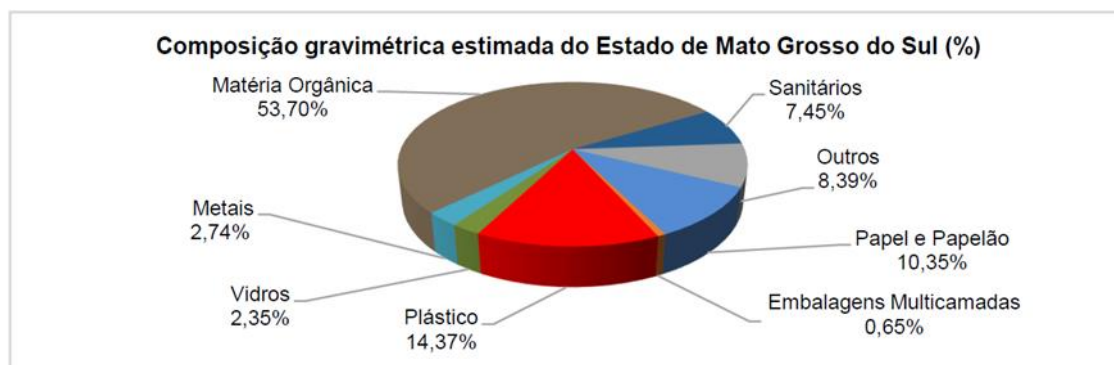


Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Ladário - MS não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Ladário - MS.

4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Ladário - MS são destinados ao lixão de Corumbá - MS. Destaca-se que esta prática de destinação final é inadequada, uma vez que não possui qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As figuras 4 e 5 demonstram a situação do lixão municipal de Ladário/Corumbá.



Figura 4: Lixão de Ladário/Corumbá. Fonte: TCE (2019).



Figura 5: Lixão de Ladário/Corumbá com a presença de catadores. Fonte: TCE (2019).

Mesmo que a destinação final (DF) seja realizada em lixão a céu aberto, o município incorre em considerável custo mensal com maquinários e pessoal para a operacionalização do local, contratada junto à empresa Unipav Engenharia LTDA. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo despendido com a destinação final dos RSD, em média, pela administração é de R\$ 22.915,06/mês.

Os aspectos operacionais relacionados com a destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Sim, no Lixão de Corumbá/Ladário
Existe estação de Transbordo?	Não

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que não houve progresso, conforme demonstrado nas figuras 6, 7 e 8.

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

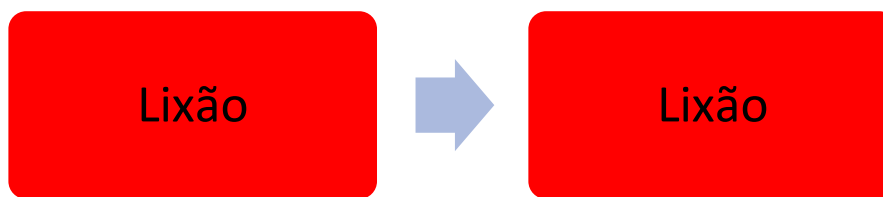


Figura 6: Comparativo da situação da disposição final dos RSD em 2016 versus atual (2019).



Figura 7: Situação da disposição final em 2016. Fonte: TCE (2016).



Figura 8: Situação da disposição final em 2019. Fonte: TCE (2019).

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC) que são gerados no município são destinados de forma inadequada a uma área municipal, onde são acomodados a céu aberto.

4.5.3 Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no PMSB de 2017 e no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015³ que o município de Corumbá possuía uma área em que se localizava um lixão, utilizado para destinação final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos Volumosos (RV) e Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados pelo município em questão, cuja localização é definida pelas coordenadas 430077.99 m E. e 7893196.30 m S. - Zona 21.

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

Conforme visita in loco e de acordo com o que está descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que essa mesma área permanece recebendo resíduos sólidos domiciliares (RSD), resíduos da construção civil (RCC) e de limpeza urbana (RLU) de forma ambientalmente inadequada, o que evidencia a falta de progresso em relação à situação de 2016.

Cabe reforçar a necessidade da construção de uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis. Conforme evidenciado, os serviços de triagem realizados no município ocorrem a céu aberto, diretamente no solo e em condições insalubres, sem instalação física apropriada. A destinação final dos Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos Volumosos (RV) e Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) é o lixão municipal, ocorrendo de maneira inadequada, pois tal prática pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Por fim, destaca-se que esses resíduos devem receber uma solução ambientalmente adequada, sendo esta composta pelas etapas de transbordo e disposição final aterro sanitário.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao passivo ambiental destacado no subitem 4.5.3, o município ainda não possui Plano de Recuperação de Área Degradada por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS). Verifica-se, tanto pelo Relatório do Ministério Público, quanto pelo PMSB, que não existe planejamento para recuperação da área do lixão. De acordo com informações de controle de Licenciamento Ambiental do Estado do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL (2021), atualmente não existe registro de protocolo referente à PRADE-RS. Dessa forma, reforça-se a necessidade do encerramento do lixão e a remediação desta localidade.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do

tratamento químico. Já nas ETAs, os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Ladário são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Ladário, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA) era o lixão municipal.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos das ETE de Ladário estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL/MS Pantanal. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Ladário - MS são realizados de maneira indireta, por meio de contrato com a empresa Unipav Engenharia LTDA. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido com a execução desses serviços é de R\$ 17.400,00/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 6.

Tabela 6: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Unipav Engenharia LTDA (Contrato nº 031/2019)
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	6 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	SanCristo Saúde e Meio Ambiente
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados/MS

Conforme demonstrado na tabela 6, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, contratados com a empresa Unipav Engenharia LTDA. De acordo com levantamento realizado por esta consultoria do TCE, o custo despendido para execução dos serviços é de R\$ 28.445,24/mês.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana que são executados pela contratada compreendem: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos, são apresentados na tabela 7.

Tabela 7: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Indireta	R\$ 63.935,25	R\$ 2,87
2. Coleta Seletiva	Não há	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Triagem dos RSD	Indireta	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
	(Catadores no lixão)		
4. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Indireta	R\$ 22.915,06	R\$ 1,03
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 17.400,00	R\$ 0,75
6. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 28.445,24	R\$ 1,28
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 86.850,31	R\$ 3,92
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 132.695,55	R\$ 5,99

De acordo com a tabela 7, é possível verificar que a despesa estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 86.850,31/mês, refletindo um custo por habitante urbano de R\$ 3,92/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Ladário - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 132.695,55/mês.

Para melhor ilustrar essa situação, as informações citadas são retratadas nos gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

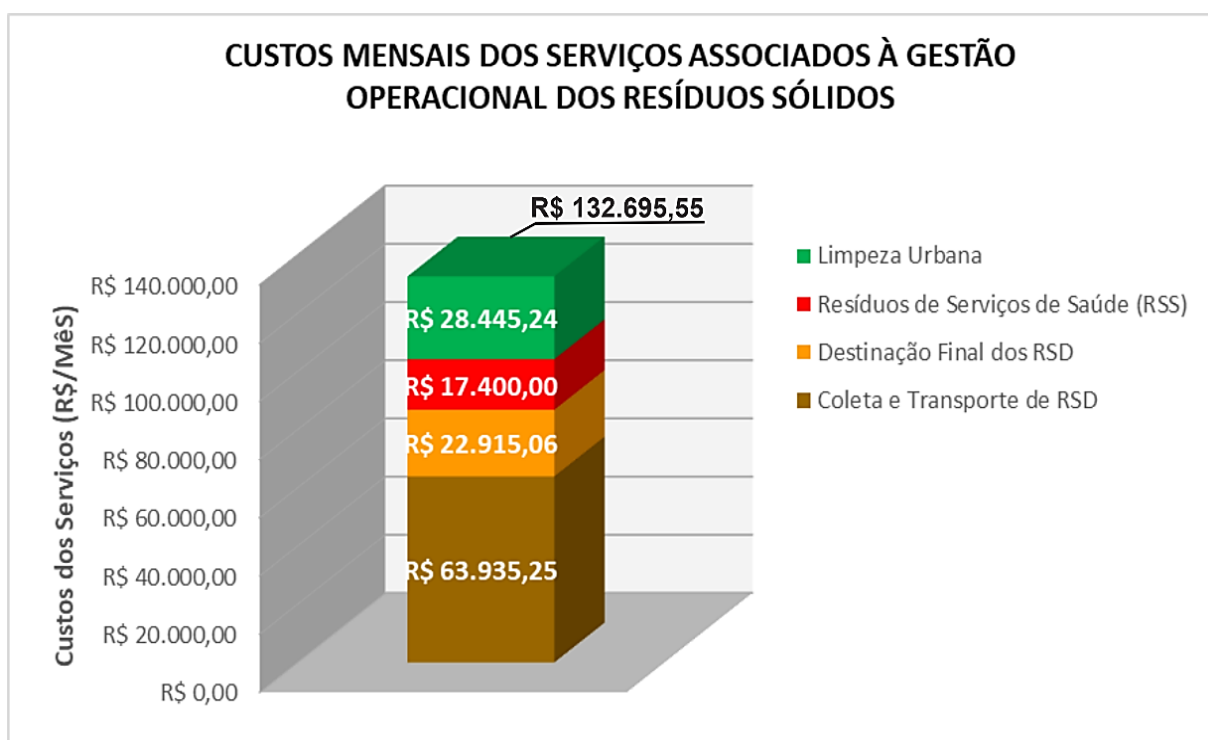


Gráfico 1: Custos mensais praticados na gestão operacional dos resíduos sólidos em Ladário – MS.

PERCENTUAL DOS CUSTOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

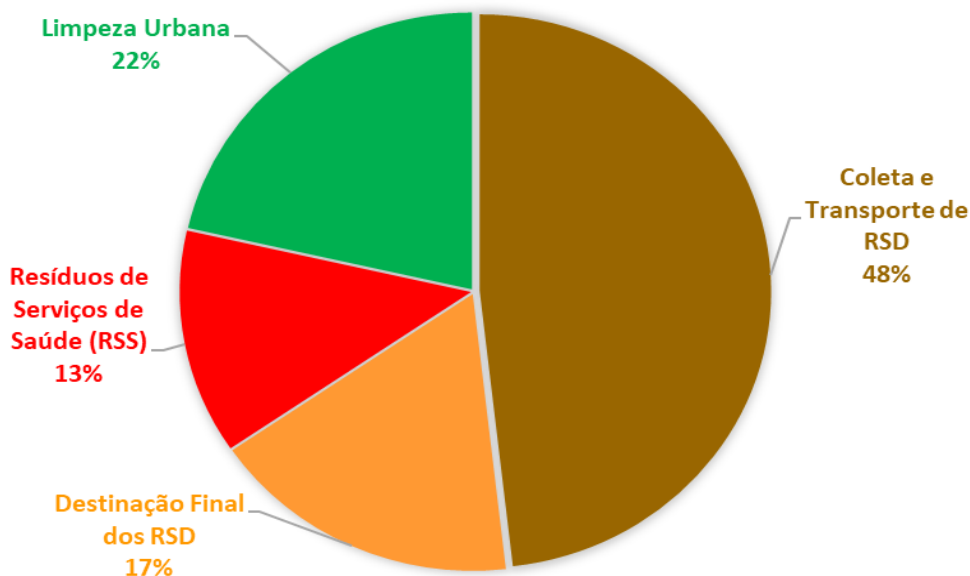


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionado à gestão dos resíduos sólidos em Ladário – MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a coleta e transporte de RSD, representando 48% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Ladário - MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação

ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Ladário - MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 30.742,50/mês, totalizando R\$ 368.910,01/ano. A tabela 8 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 8: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	61	R\$ 225.325,79	R\$ 18.777,15
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	39	R\$ 143.584,22	R\$ 11.965,35
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 368.910,01	R\$ 30.742,50

Os índices do ICMS Ecológico do município de Ladário - MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 9.

Tabela 9: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Ladário nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0025	0,0000	0,0000	0,0025 (0,2492%)
2020	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019 (0,1896%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 18.837,43/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à parcela de Resíduos Sólidos. Conforme demonstrado na tabela 9, esse índice poderia melhorar, tendo em vista que o município só pontuava nos quesitos de existência do PMGIRS (publicado em 2017), uma vez que não apresentava, como ainda não apresenta, a disposição final adequada de resíduos sólidos e nem serviço de coleta seletiva.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

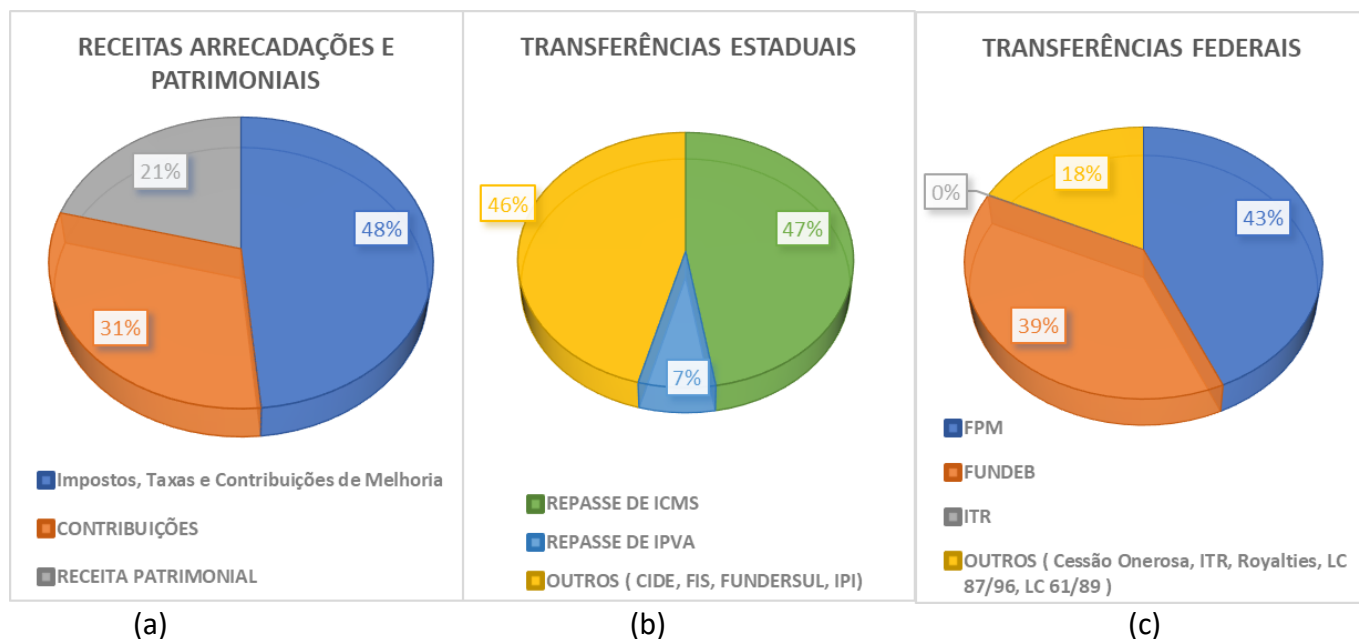
6.1.1 Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Ladário - MS, se destacam como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.



Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Ladário - MS: Média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que, em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Ladário - MS (62%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto apenas 14% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Ladário - MS, as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e Fundo de Educação Básica - FUNDEB, ambas correspondentes a 82% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município de Ladário - MS participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do sul instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados
- Para o município de Ladário, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 47% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Ladário - MS, as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (27%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

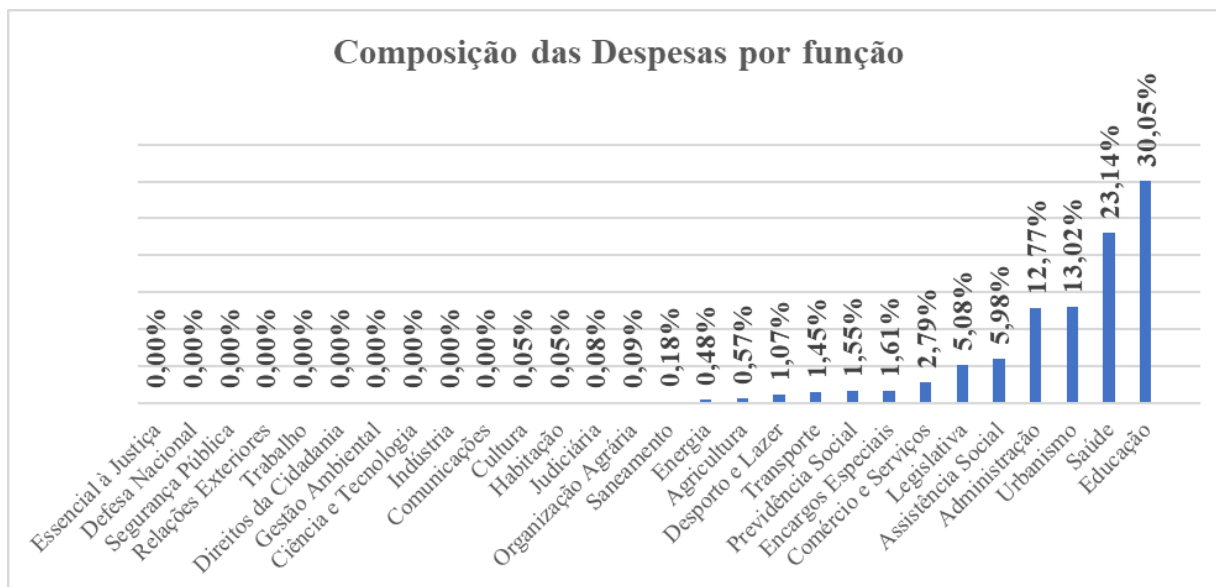
Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas, Arrecadações e Patrimoniais	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48%
IPTU	7%
ISS	27%
ITBI	1%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	31%
RECEITA PATRIMONIAL	21%

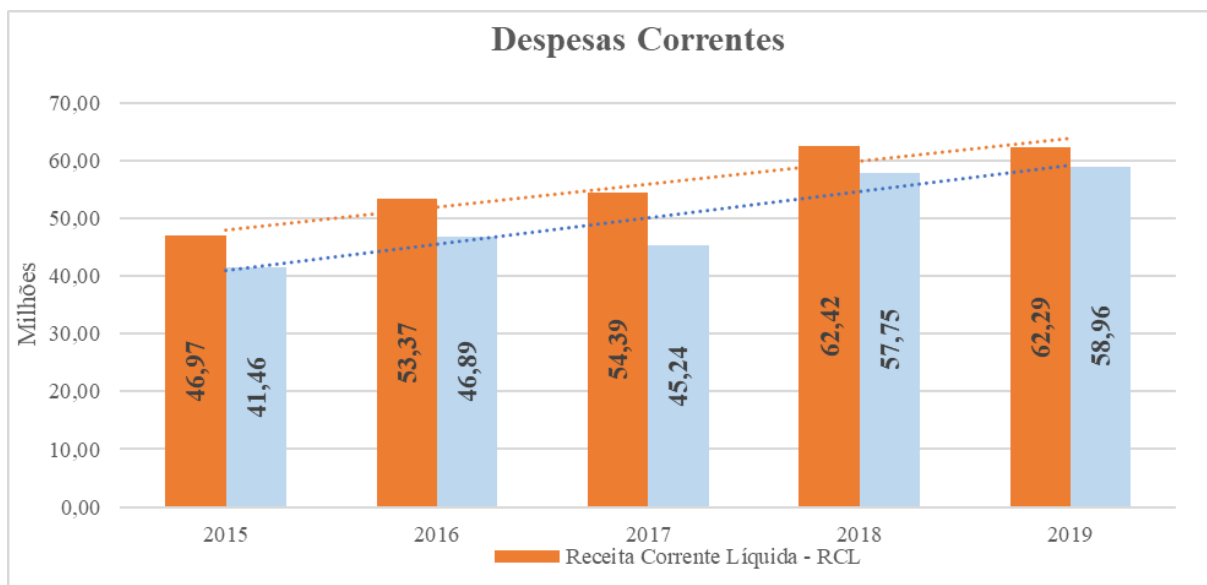
6.1.5 Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município de Ladário - MS referem-se à Educação (30,05%), Saúde (23,14%), Urbanismo (13,02%) e Administração (12,77%), que correspondem a 78,98 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5, para a média anual dos últimos 5 anos. É importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas na 14ª posição dessa lista, representando menos de 0,18% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, é disposta na secretaria municipal de infraestrutura e serviços públicos, como pode ser constatado por meio da página da prefeitura do município.



O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida - RCL média versus a Despesa Corrente Média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que a RCL atingiu alta em 2018, enquanto que as despesas correntes, em 2019.



A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Ladário apresentou estabilidade fiscal ao longo dos últimos cinco

anos. Pode-se identificar uma máxima no ano de 2017, onde a arrecadação foi muito próxima da arrecadação do ano de 2019 e consideravelmente menor que as arrecadações nos anos seguintes. No entanto, as despesas do ano de 2017 foram excepcionalmente baixas, onde em magnitude, pode-se destacar a redução dos gastos em Administração Pública e Saúde.

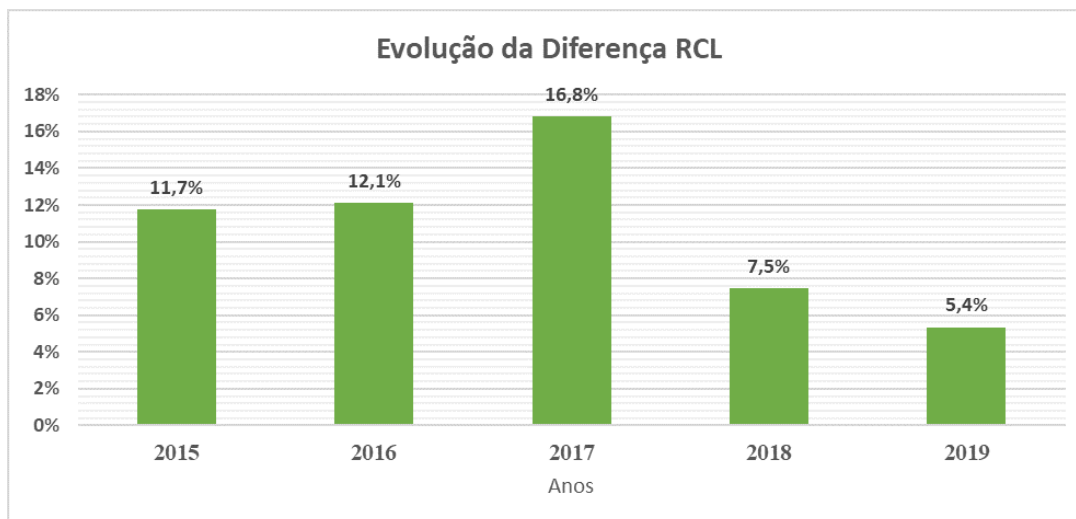


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Ladário.

De qualquer forma, é possível afirmar que o município de Ladário - MS possui forte dependência dos repasses federais, que representam cerca de 62% da receita média nos últimos cinco anos.

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 9 e gráfico 3, a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Ladário - MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 11: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 767.222,96	R\$ 63.935,25	R\$ 2,87
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
	Destinação Final de RSD (Lixão)	R\$ 274.980,68	R\$ 22.915,06	R\$ 1,03
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 1.042.203,64	R\$ 86.850,31	R\$ 3,92
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 225.325,79	R\$ 18.777,15	R\$ 0,85

* O município não possui custos com coleta seletiva, triagem e DF ambientalmente adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

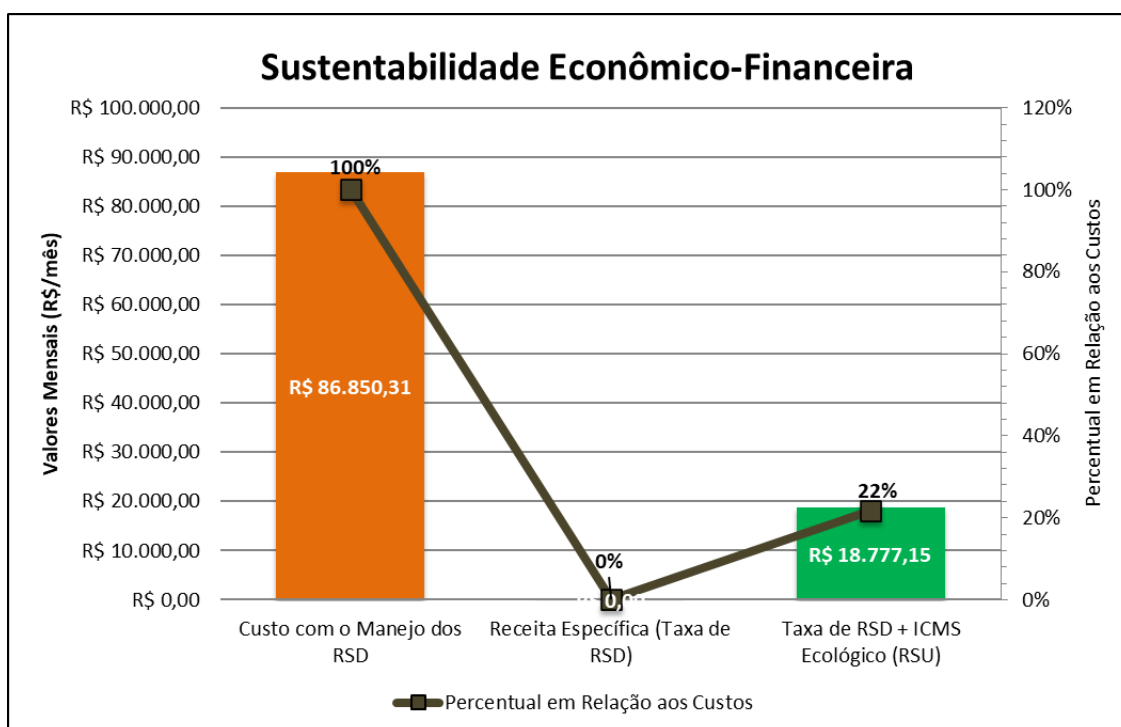


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Ladário-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 9, o valor da receita específica é inexistente (0%) já que não há taxa de RSD no município. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (parcela RS), seria possível subsidiar cerca de 22% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

Vale salientar que o município de Ladário - MS não possui os serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos.

Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e DF dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 5.063.484,05/mês. Desta forma, o percentual empregado com tal serviço equivale a 1,72% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: existe n. 09.2018.00003672-5 de 28/09/2018.

1.1 Objeto: fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condicionantes da Licença Prévia nº 9/2016, que aprovou a viabilidade ambiental da área para a futura implantação da atividade de Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Urbanos e Domiciliares - Classe II-A (não perigosos e não inertes), que atenderá aos municípios de Corumbá e Ladário, anteriormente objeto do PA nº 04/2016.

1.2 Andamento atual: ofício para o secretário municipal da infraestrutura e serviços públicos.

2. Ação Civil Pública: não existe.

3. Termo de Ajustamento de Conduta: não existe.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 12 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Ladário - MS.

Tabela 12: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Ladário - MS.

Parâmetros	Situação atual	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
		Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente, PMSB	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar a coleta seletiva e adquirir equipamentos	2017 – 2020	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar o projeto da UTR	2017 – 2020	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Construir o pátio de compostagem	2017 – 2020	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Incentivar as Associações de Recicladores	2017 – 2020	-
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Implantar o sistema de cobrança de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	-	Não
7. Formas de Disposição Final				
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Implantar o Aterro Sanitário	2017 – 2020	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Elaborar o PGRSS municipal; exigir o plano para as empresas terceirizadas responsáveis pela coleta; implantar coleta nas UBS.	Todo o horizonte de plano	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Lixão	Elaborar o PGRCC Municipal	Todo o horizonte de plano	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Garantir a disposição final ambientalmente adequada	2017 – 2020	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	OCA Ambiental	-	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Elaborar o plano de recuperação da área do lixão	2021 – 2030	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar o plano de recuperação da área do lixão e o projeto de Urbanização sustentável	2021 – 2030	Não



Parâmetros	Situação atual	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
		Descrição	Prazo	
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Processo de planejamento para a destinação final adequada dos rejeitos urbanos	2018	Não

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Ladário - MS.

9.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Ladário - MS terceiriza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. No entanto, foi verificado que não são executados os serviços de Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR), bem como a disposição final adequada **não é realizada pela Contratada**. Assim, cabe reforçar a necessidade da construção de uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis. Conforme evidenciado, os serviços de triagem realizados no município ocorrem a céu aberto, diretamente no solo e em condições insalubres, sem instalação física apropriada.

Uma vez constada a não execução dos serviços de Coleta Seletiva, cabe salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece no art. 36 que, nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte do gestor dos serviços públicos a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Neste sentido, a referida lei ainda preconizou a data de 03 de agosto de 2014 como prazo final para disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010, art. 54).

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Ladário, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do

setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 7.3.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Ladário - MS requisiite mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de atestar a devida execução do serviço.

A responsabilidade pela gestão e disposição final dos resíduos de Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação que se faz necessária no quesito de Coleta Seletiva, cita-se ainda a inexistência de Unidade de Compostagem no município de Ladário – MS. O processo de compostagem é uma alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto, é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como é o caso da Compostagem, o município teria uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, de forma a contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).

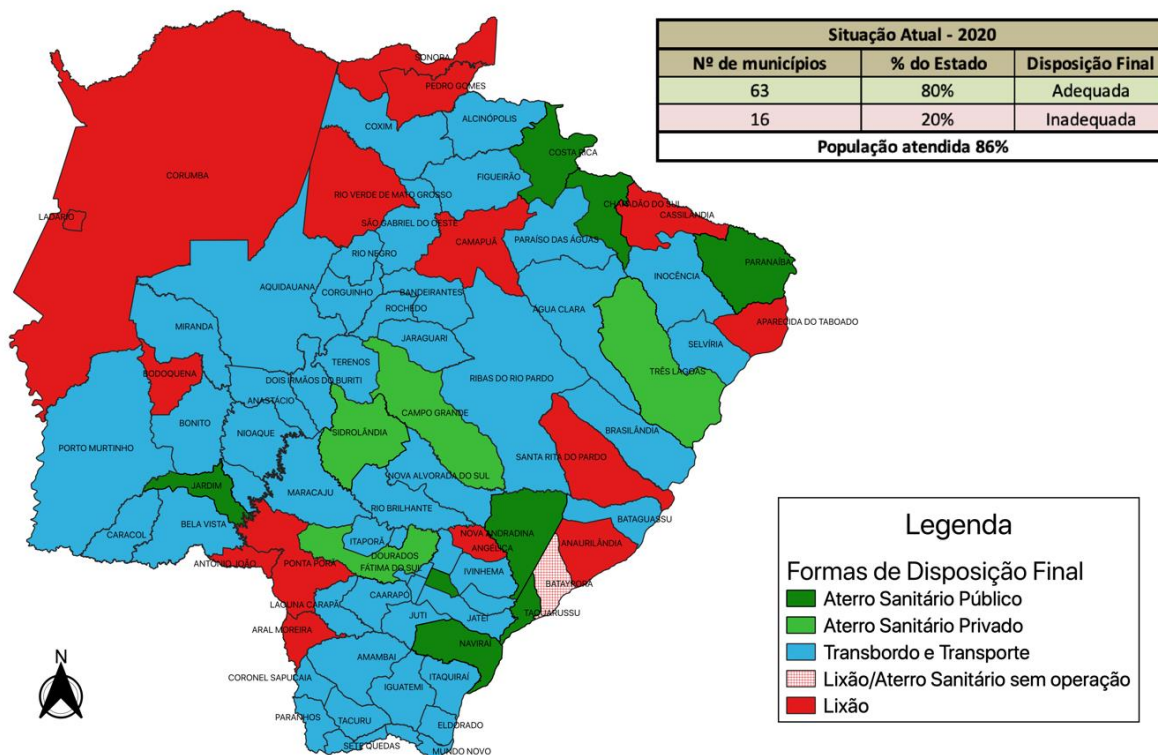
De acordo com o que foi citado anteriormente, o município de Ladário - MS permanece com uma área considerada passivo ambiental, uma vez que recebe de maneira inadequada os Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos Volumosos (RV) e Resíduos de Serviço de Saúde (RSS). Ainda, segundo o controle de Licenciamento Ambiental do Estado do IMASUL, de 2021, não consta registro de PRADE-RS para a referida área. Portanto, cabe aqui reforçar a necessidade de a prefeitura municipal regularizar a área de passivo ambiental presente no município. Para tanto, é indispensável que se proceda com o encerramento do atual lixão para a recuperação da localidade.

9.2 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nesses estudos, a destinação final de resíduos sólidos no município de Ladário - MS é feita em lixão a céu aberto, de forma inadequada. E como é sabido, tal prática traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

Conforme discussões e proposições surgidas no âmbito do Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal, conseguiu-se que outros municípios avançassem na questão mais importante da gestão de resíduos sólidos urbanos, que é a solução adotada para a disposição final adequada dos seus RSD. No mapa 2 é apresentado o quadro de situação da disposição final de RSD no estado de MS.

Disposição Final de RSD no Mato Grosso do Sul



Mapa 2: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2020. Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Destaca-se que Ladário - MS é um dos poucos municípios no estado (parte dos 20%) que ainda não adota práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, o que não condiz com o apelo ambiental do município que é abrangido pelo bioma Pantanal, uma região peculiar não só pelas suas belezas naturais como também pela importância na conservação da biodiversidade.

Em 2020, depois de tratativas com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual, no âmbito do Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal, os municípios de Ladário e Corumbá, de forma consorciada, estão tomando todas as medidas necessárias para encerramento do lixão e construção da Central de Tratamento de Resíduos. No final de 2019, o município de Corumbá por meio de um Convênio celebrado com o Fundo Financeiro para o desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata – FONPLATA, conseguiu recurso (contrato de

empréstimo BRA-016/2014) para contratação de empresa especializada para a estruturação técnica e econômica da Central de Tratamento de Resíduos (CTR).

Foi elaborado o edital na modalidade Concorrência nº 004/2019-SISP e contratada empresa especializada para elaboração dos projetos e estudo de viabilidade econômica financeiro para estruturação do melhor modelo de gestão de resíduos sólidos para os municípios. A Ordem de Início dos Serviços foi emitida em 13/03/2020 e os estudos necessários já iniciaram, valendo destacar, o processo de desapropriação da futura área onde será construída a Central de Tratamento de Resíduos Consorciada (CTR), demonstrado no mapa 3.



Mapa 3: Área onde será construída a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Corumbá e Ladário. Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá, 2020.

9.3 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Ladário não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomento nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis.

Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município a programas de fomento do Governo Federal.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a

sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme demonstrado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS